# 数列

## 等差中项、等比中项

1. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1+a_4+a_7=39$，$a_2+a_5+a_8=33$，则 $a_3+a_6+a_9=$ 27

   解析　$a_1+a_4+a_7, a_2+a_5+a_8, a_3+a_6+a_9$ 构成等差数列，故 $a_3+a_6+a_9=2(a_2+a_5+a_8)-(a_1+a_4+a_7)=33\times 2-39=27$

2. (2025· 浦东新区一模 ·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9=0, a_7+a_{10}=1$，则 $a_1=$ $-7$.

   解析　因为数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $a_7+a_8+a_9=3a_8=0$, 即 $a_8=0$，且 $a_7+a_{10}=a_8+a_9=1$，可得 $a_9=1$，即 $\begin{cases} a_8=a_1+7d=0 \\ a_9=a_1+8d=1 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} a_1=-7 \\ d=1 \end{cases}$

3. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4=48$，$a_6=12$，则 $a_5=$ 24 或-24

   (2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=48$，$a_7=12$，则 $a_5=$ 24

4. (2025· 松江区一模 ·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，若 $\log_2 a_1+\log_2 a_4=3$，$2^{a_2}\cdot 2^{a_3}=64$，则 $a_{10}=$ 512 或 $\frac{1}{64}$.

   解析　因为 $\log_2 a_1+\log_2 a_4=\log_2(a_1\cdot a_4)=3$，所以 $a_1\cdot a_4=a_2\cdot a_3=8$，因为 $2^{a_2}\cdot 2^{a_3}=2^{a_2+a_3}=64$，所以 $a_2+a_3=6$, 解得 $a_2=2, a_3=4$ 或 $a_2=4, a_3=2$.

   ① 当 $a_2=2, a_3=4$ 时，$q=2\Longrightarrow a_{10}=2\times 2^8=512$；

   ② 当 $a_2=4, a_3=2$ 时，$q=\frac{1}{2}\Longrightarrow a_{10}=4\times\left(\frac{1}{2}\right)^8=\frac{1}{64}$.

**等差中项**：$(2n-1)a_n=S_{2n-1}$

1. (2024· 普陀区一模 ·4) 设 $S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 ( $n\geqslant 1$，$n\in \boldsymbol{N}$ )，若 $a_2+a_4=9-a_6$，则 $S_7=$ 21.

   解析　$a_2+a_4+a_6=9, a_4=3, S_7=21$.

2. (2025· 黄浦区二模 ·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，其前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $(S_8-S_7)(S_9-S_7)<0$，则满足 $S_mS_{m+1}<0$ 的正整数 $m=$ 15.

   解析　$a_8\cdot(a_8+a_9)<0$，不妨设公差 $d<0$，则 $a_8>0, a_8+a_9<0$，故 $S_{15}>0, S_{16}<0$，因此 $m=15$.

3. 记两个等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别是 $S_n$ 和 $T_n$，且 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{7n+1}{4n+27}(n\in \boldsymbol{N}^*)$，则 $\frac{a_{11}}{b_{11}}=$ $\frac{4}{3}$

   解析　$\frac{a_{11}}{b_{11}}=\frac{21\cdot a_{11}}{21\cdot b_{11}}=\frac{S_{21}}{T_{21}}=\frac{148}{111}=\frac{4}{3}$.

   关键结论：$(2n-1)a_n=S_{2n-1}$

## 等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025· 金山区一模 ·8) 已知 $S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，若 $2a_1+3a_{11}=20$，则 $S_{13}$ 的值为 52.

   解析　设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，则由题得 $2a_1+3a_{11}=5a_1+30d=20$ 即 $a_1+6d=4$，所以 $S_{13}=13a_1+\frac{13\times 12}{2}d=13(a_1+6d)=13\times 4=52$.

2. (2025· 黄浦区二模 ·7) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，其前 $n$ 项和为 $S_n$ ，若 $a_1a_{10}=a_8$ ，$S_4-S_1=\dfrac{21}{4}$ ，则该数列的公比为____4____.

解析　设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q$ ，由 $a_1a_{10}=a_8$ ，则 $a_1a_1q^9=a_1q^7$ ，解得 $a_1=q^{-2}$ ，由 $S_4-S_1=\dfrac{21}{4}$ ，则 $\dfrac{a_1\left(1-q^4\right)}{1-q}-a_1=\dfrac{21}{4}$ ，将 $a_1=q^{-2}$ 代入上式可得 $\dfrac{1-q^4}{(1-q)\,q^2}-\dfrac{1}{q^2}=\dfrac{21}{4}$ ，去分母可得 $4q^4-21q^3+21q^2-4q=0$ ，易知 $q\neq0$ ，可得 $4q^3-21q^2+21q-4=0$ ，分解因式可得 $(q-1)(4q-1)(q-4)=0$ ，易知 $q\neq1$ ，解得 $q=\dfrac{1}{4}$ 或 4，当 $q=\dfrac{1}{4}$ 时，$a_1=16$ ，则 $a_n=16\times\left(\dfrac{1}{4}\right)^{n-1}=4^{3-n}$ ，单调递减，不合题意.

3. (2025· 闵行区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1=1,a_2=b_2=t$ ，若 $a_6+b_6>38$ ，则实数 $t$ 的取值范围为____$(2,+\infty)$____.

解析　$d=t-1,q=t$，$a_6=1+5(t-1)=5t-4,b_6=t^5$，$a_6+b_6=t^5+5t-4$，随 $t$ 增大而严增，而 $t=2$ 时，$t^5+5t-4=38$，故 $t>2$.

4. (2025· 长宁区一模 ·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数 $n$ ，都有 $\dfrac{a_{n+1}}{n+1}\geqslant\dfrac{a_n}{n}$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 $\Omega$ ”. 现给出两个命题：① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 $\Omega$ ”；

② 任意等比数列 $\{a_n\}$ ，若首项 $a_1>0$ ，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 $\Omega$ ”.

下列判断正确的是 ……（ B ）

(A) ① ② 都是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

解析　设等差数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n=an+b,a>0$，则满足“性质 $\Omega$ ”即 $\dfrac{a(n+1)+b}{n+1}\geqslant\dfrac{an+b}{n}$，当 $b=0$ 时即可.

设等比数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n=a_1q^{n-1},a_1>0,q>1$，则满足“性质 $\Omega$ ”即 $\dfrac{a_1q^n}{n+1}\geqslant\dfrac{a_1q^{n-1}}{n}$，即 $q\geqslant\dfrac{n+1}{n}$，故 $q\geqslant2$.

注：举反例 $q=1$ 也可.

5. (2025· 崇明区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ ，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数 $n$ ，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$ ，则称数列 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 有下列两个命题：① 对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$ ，不存在等差数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列；② 对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$ ，都存在等比数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 下列结论正确的是（ A ）

(A) ① 与 ② 都是真命题　　(B) ① 为真命题，② 为假命题

(C) ① 为假命题，② 为真命题　　(D) ① 与 ② 都是假命题

解析

① 根据等差数列的线性性质可知正确

② 若 $q>0$，则 $a_1$ 翻倍，$q$ 取反即可，若 $q<0$，则 $a_1$ 翻倍即可.

6. (2024· 上海秋季卷 ·12) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0,q>1$ ，记 $I_n=\{x-y\mid x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$ ，若对任意正整数 $n$ 集合 $I_n$ 是闭区间，则 $q$ 的取值范围是____$[2,+\infty)$____.

解析　根据 $a_1>0,q>1$ 可知 $a_n$ 严增，不妨设 $x>y$

故 $I_n=[0,a_2-a_1]\cup[0,a_{n+1}-a_n]\cup[a_n-a_2,a_{n+1}-a_1]$

易知 $a_{n+1}-a_n \geqslant a_2-a_1$，由 $I_n$ 为闭区间可知 $a_{n+1}-a_n \geqslant a_n-a_2$，即 $a_1q^n+a_1q \geqslant 2a_1q^{n-1}$，故 $q^n+q \geqslant 2q^{n-1}$，即 $q+\dfrac{1}{q^{n-2}} \geqslant 2$ 恒成立，左侧随着 $n$ 增加严减，故考虑 $n \to +\infty$ 时，故 $q \geqslant 2$

**等差数列、等比数列前 $n$ 项和**

1. (2024· 松江区二模 ·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_3=S_5$，则使得 $S_n<a_n$ 成立的 $n$ 的最大值为____5____.

   解析　$a_1+2d=5a_1+\dfrac{5\times 4}{2}\times d \Longrightarrow a_1=-4, S_n=n^2-5n$，$a_n=2n-6$，由 $S_n<a_n$，得 $n^2-7n+6<0$，解得 $1<n<6$，故 $n$ 的最大值为 5.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=2^n-1$，则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n=$____$\dfrac{4^n-1}{3}$____

   解析　前 $n$ 项和 $S_n=2^n-1 \Longrightarrow a_n=2^{n-1}$，故 $a_n^2=4^{n-1}$，故 $T_n=\dfrac{1-4^n}{1-4}=\dfrac{4^n-1}{3}$

**数列的极限**

1. (2025· 青浦区二模 ·7) 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_n=2a_{n+1}$，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=$____2____.

   解析　$a_1=1, a_n=2a_{n+1}$，即 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{1}{2}$，$\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 $\dfrac{1}{2}$，所以 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$.

2. (2024· 闵行区一模 ·11) 已知数列 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，若 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=-2$，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|$ 的取值范围为____$[2,+\infty)$____.

   解析　因为 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=-2$，所以 $0<|q|<1$，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=\dfrac{a_1}{1-q}=-2$，则 $a_1=-2(1-q)$，因为 $\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=|q|$，所以 $|a_n|$ 是以 $|q|$ 为公比的等比数列，且 $0<|q|<1$，此时 $1-|q|>0$，所以 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|=\dfrac{|a_1|}{1-|q|}=\dfrac{|-2(1-q)|}{1-|q|}=\dfrac{2(1-q)}{1-|q|}$

   当 $0<q<1$ 时，$\dfrac{2(1-q)}{1-|q|}=\dfrac{2(1-q)}{1-q}=2$

   当 $-1<q<0$ 时，$\dfrac{2(1-q)}{1-|q|}=\dfrac{2(1-q)}{1+q}=\dfrac{4-2(1+q)}{1+q}=\dfrac{4}{1+q}-2$，因为 $-1<q<0$，所以 $0<1+q<1$，故 $\dfrac{4}{1+q}>4$，则 $\dfrac{4}{1+q}-2>2$

   综上：$\dfrac{2(1-q)}{1-|q|}\geqslant 2$，即 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|\geqslant 2$，故 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|$ 的取值范围为 $[2,+\infty)$.

$S_n, S_{2n}-S_n, S_{3n}-S_{2n}, \ldots$

1. 记 $S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，若 $\dfrac{S_4}{S_8}=\dfrac{1}{3}$，则 $\dfrac{S_8}{S_{16}}=$____$\dfrac{3}{10}$____

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=8$，$a_4+a_5+a_6=-4$，则 $S_{15}=$____$\dfrac{11}{2}$____

   解析　$a_7+a_8+a_9=2, a_{10}+a_{11}+a_{12}=-1, a_{13}+a_{14}+a_{15}=\dfrac{1}{2}$. 故 $S_{15}=8-4+2-1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{11}{2}$

**$S_n$ 的不等关系**

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$S_n$ 是其前 $n$ 项和，且 $S_5<S_6, S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是（ C ）

   (A) $d<0$　　(B) $a_7=0$

(C) $S_9 > S_5$　　(D) $S_6$ 与 $S_7$ 均为 $S_n$ 的最大值

解析　$S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8 \Longleftrightarrow a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$，易知 $A, B, D$ 正确

$S_5 = S_8 > S_9$，C 错误

2. (2024· 杨浦区一模 ·15) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \dfrac{1}{64}$，公比为 $q$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \log_{0.5} a_n$ ($n$ 是正整数)，若当且仅当 $n = 4$ 时，$\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $B_n$ 取得最大值，则 $q$ 的取值范围是( C )

(A) $\left(3, 2\sqrt{3}\right)$　　(B) $(3, 4)$　　(C) $\left(2\sqrt{2}, 4\right)$　　(D) $\left(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)$

解析　$a_n = \dfrac{1}{64} q^{n-1}$，$b_n = \log_{0.5}\left(\dfrac{1}{64} q^{n-1}\right) = 6 + (n-1) log_{0.5} q = 6 + (1-n) log_2 q$

故 $\begin{cases} 6 - 3log_2 q > 0 \\ 6 - 4log_2 q < 0 \end{cases}$，故 $q \in \left(2\sqrt{2}, 4\right)$

3. (2024· 青浦区二模 ·15) 设 $S_n$ 是首项为 $a_1$、公比为 $q$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，且 $S_{2023} < S_{2025} < S_{2024}$，则 ·····( C )

(A) $a_1 > 0$　　(B) $q > 0$　　(C) $|S_n| \leqslant |a_1|$　　(D) $|S_n| < |q|$

解析　因为 $S_{2023} < S_{2025} < S_{2024}$，所以 $S_{2025} - S_{2023} > 0$，$S_{2025} - S_{2024} < 0$，即 $a_{2024} + a_{2025} > 0$ 且 $a_{2025} < 0$，所以 $a_{2024} > -a_{2025} > 0$，且 $a_{2024} > 0$，两边都除以 $a_{2024}$，得 $1 > -q > 0$，可得 $-1 < q < 0$.

对于 $A$，由 $a_{2025} = a_1 q^{2024} < 0$，可得 $a_1 < 0$，故 A 项不正确; 对于 B, 由于 $-1 < q < 0$，所以 $q > 0$ 不成立, 故 B 不正确; 对于 $C$，因为 $-1 < q < 0$，所以 $0 < 1 - q^n \leqslant 1 - q$，可得 $0 < \dfrac{1-q^n}{1-q} \leqslant 1$. 结合 $S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，可得 $|S_n| = |a_1| \cdot \left|\dfrac{1-q^n}{1-q}\right| \leqslant |a_1|$，故 C 正确; 对于 $D$，根据 $-1 < q < 0$ 且 $a_1 < 0$，当 $a_1 = -1, q = -\dfrac{1}{2}$ 时, $|S_1| = 1 > |q| = \dfrac{1}{2}$，此时 $|S_n| < |q|$ 不成立，故 D 不正确. 故选:C.

$a_n = S_n - S_{n-1} (n \geqslant 2)$

1. (1) 已知 $S_n = n^2 + n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1 = S_1 = 2$，当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n - [(n-1)^2 + (n-1)] = 2n$，故 $a_n = 2n$

(2) 已知 $S_n = n^2 + n + 1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1 = S_1 = 3$，当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n + 1 - [(n-1)^2 + (n-1) + 1] = 2n$，故 $a_n = \begin{cases} 3, & n = 1 \\ 2n, & n \geqslant 2 \end{cases}$

2. (2025· 青浦区一模 ·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$，则 $a_{66} =$ _____.

解析　因为 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$ ①，当 $n \geqslant 2$ 时, $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + (n-1)a_{n-1} = (n-1)(n+1)$ ②，① - ② 得 $na_n = 2n + 1$，所以 $a_n = \dfrac{2n+1}{n} (n \geqslant 2)$，所以 $a_{66} = \dfrac{133}{66}$.

3. (2025· 宝山区二模 ·16) 若对任意正整数 $n$，数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$ 都是完全平方数，则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n = (n-t)^2$ ( $t$ 为正整数), 则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的 $t$ 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 ·····( A )

(A) ① ② 都是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

解析　对于 ①，数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n=(n-t)^2(t$ 为正整数)，当 $n\geqslant 2$ 时，$b_n=T_n-T_{n-1}=(n-t)^2-(n-1-t)^2=2n-2t-1$，当 $n=1$ 时，$b_1=T_1=(1-t)^2$ 不满足上式，所以 $|b_n|=\begin{cases}(1-t)^2, n=1\\ 2n-2t-1, n\geqslant 2\end{cases}$，当$t=1, n\geqslant 2$ 时，$2n-2t-1=2n-3>0$，所以数列 $\{|b_n|\}$ 与原数列相同，所以 $T_n=(n-1)^2$，所以当 $t=1$ 时，数列 $\{|b_n|\}$ 为完全平方数列，当 $t\geqslant 2$ 时，$|b_1|+|b_2|=(t-1)^2+|3-2t|=t^2-2t+1+2t-3=t^2-2$ 不是“完全平方数，所以当 $t\geqslant 2$ 时，数列 $\{|b_n|\}$ 不是完全平方数列，综上所述：只有当 $t=1$ 时，数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”，故 ① 是真命题；

对于 ②，$a_n=1$ 即可，故 ② 是真命题.

4. (2024· 黄浦区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若对任意的正整数 $n$，$S_n$ 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项，则称数列 $\{a_n\}$ 为“$T$ 数列”. 对于命题：① 存在“$T$ 数列”$\{a_n\}$，使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列；② 对于任意的实数 $a_1$，都存在实数 $d$，使得以 $a_1$ 为首项、$d$ 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“$T$ 数列”. 下列判断正确的是 ……（ A ）

(A) ① 和 ② 均为真命题　　(B) ① 和 ② 均为假命题

(C) ① 是真命题，② 是假命题　　(D) ① 是假命题，② 是真命题

解析

① 设 $S_n=a_1q^{n-1}$，$a_n=S_n-S_{n-1}=a_1q^{n-2}(q-1), n\geqslant 2$，故 $a_1q^{n-2}(q-1)=a_1q^{m-1}$ 对任意的 $m$，存在 $n$ 使得方程有解. 故考虑 $q=2$，此时 $n=m+1$，故 $a_n=\begin{cases}a_1, n=1\\ a_1\times 2^{n-2}, n\geqslant 2\end{cases}$ 满足要求.

② 当 $a_1\geqslant 0$ 时，$d=1$ 即可，当 $a_1<0$，$d=-1$ 即可.

5. (2025· 杨浦区一模 ·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，且对任意的正整数 $n$，$a_{n+1}=\dfrac{S_n}{a_n}$，则 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}$ 的值可能为 ……（ A ）

(A) $-6$　　(B) 0　　(C) 6　　(D) 12

解析　当 $n=1$ 时，$a_2=\dfrac{S_1}{a_1}=1$. 当 $n\geqslant 2$ 时，$S_n=a_na_{n+1}$，所以 $S_{n-1}=a_{n-1}a_n$，两式相减得：$a_n=a_n(a_{n+1}-a_{n-1})$，因为 $a_n\neq 0$，所以 $a_{n+1}-a_{n-1}=1$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项是以 $a_1$ 为首项,1 为公差的等差数列，且 $a_1\neq 0$. 所以 $\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}=6a_1+\dfrac{6\times 5}{2}\times 1=6a_1+15$. 同理，数列 $\{a_n\}$ 的偶数项是以 1 为首项，1 为公差的等差数列，所以 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}=5\times 1+\dfrac{5\times 4}{2}\times 1=15$. 所以 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}=15-6a_1-15=-6a_1$. 若 $-6a_1=-6\Longrightarrow a_1=1$，则数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0，数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列，故 $A$ 正确；若 $-6a_1=0\Longrightarrow a_1=0$，这与 $a_1\neq 0$ 矛盾，故 B 错误；若 $-6a_1=6\Longrightarrow a_1=-1$，根据奇数项成公差为 1 的等差数列，则 $a_3=0$，则 $a_4$ 无法求出，这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾，故 $C$ 错误；若 $-6a_1=12\Longrightarrow a_1=-2$，根据奇数项成公差为 1 的等差数列，则 $a_5=0$，则 $a_6$ 无法求出，这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾，故 $D$ 错误. 故选：A.

**倒序相加、错位相减**

1. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2+4^x}$，令 $a_n=f\left(\dfrac{n}{k}\right)(k\in N^*), n=1,2,3,\cdots,k$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 $k$ 项和 $S_k=$ ~~$\dfrac{k}{4}-\dfrac{1}{12}$~~.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\dfrac{n}{2^n}$，则此数列的前 $n$ 项和 $S_n=$ $2-\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{n}{2^n}$

解析　由题知 $S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{4}+\dfrac{3}{8}+\cdots+\dfrac{n}{2^n}$

所以 $\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{8}+\dfrac{3}{16}+\cdots+\dfrac{n-1}{2^n}+\dfrac{n}{2^{n+1}}$

两式相减有 $\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{n}{2^{n+1}}=\dfrac{\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2^n}\right)}{1-\dfrac{1}{2}}-\dfrac{n}{2^{n+1}}$，所以 $S_n=2-\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{n}{2^n}$.

**累加法、累乘法**

1. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=a_n+2^n$，则 $a_{10}=$ 1023

解析　设 $b_n=2^n$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n=2^{n+1}-2$，由 $a_{n+1}=a_n+b_n$ 可知根据累加法有 $a_n=a_1+S_{n-1}=2^n-1(n\geqslant 2)$，故 $a_{10}=1023$

2. (2024· 普陀区一模 ·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12,a_{n+1}=a_n+2n$（$n\geqslant 1$，$n\in\boldsymbol{N}$），则 $\dfrac{a_n}{n}$ 的最小值是 6.

解析　对 $a_{n+1}=a_n+2n$ 累加可得 $a_n=n^2-n+12$，故 $\dfrac{a_n}{n}=n+\dfrac{12}{n}-1$，在 $n=3$ 或 $n=4$ 时取得最小值 6.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1,a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2(n\in\boldsymbol{N}^*)$，则 $a_{100}=$ 3268

解析　$\begin{cases}a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2\\ a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}=(n+1)^2\end{cases}$，因此 $a_{n+3}-a_n=2n+1$，故 $a_{100}=a_1+2\times\sum_{i=1}^{33}(3i-2)+33=3268$.

4. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12$，$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2a_n$，则 $a_{2025}=$ $\dfrac{4}{675}$

解析　$\begin{cases}a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n-1)^2a_{n-1}\\ a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n^2-n)a_n\end{cases}$，因此 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n-1}{n}$，故累乘得到 $a_n=\dfrac{12}{n}(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=\dfrac{12}{n}$，因此 $a_{2025}=\dfrac{12}{2025}=\dfrac{4}{675}$

**列项相消求和**

1. 设 $a_n$ 为等差数列，公差为 $d\neq 0$，$b_n=\dfrac{1}{a_n\cdot a_{n+1}}$，求 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.

解析　$a_n=\dfrac{1}{a_n\cdot a_{n+1}}=\dfrac{1}{d}\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)$

$S_n=\dfrac{1}{d}\left[\left(\dfrac{1}{a_1}-\dfrac{1}{a_2}\right)+\left(\dfrac{1}{a_2}-\dfrac{1}{a_3}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)\right]=\dfrac{1}{d}\left(\dfrac{1}{a_1}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)$

2. (2024· 嘉定区一模 ·18) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，$S_n=n^2+n$，其中 $n\in\boldsymbol{N}$，$n\geqslant 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 $n$ 项和 $H_n$.

解析

(1) $S_n=n^2+n\Longrightarrow S_{n-1}=(n-1)^2+n-1\,(n\geqslant 2)\,,a_n=S_n-S_{n-1}=2n\,(n\geqslant 2)$，又 $a_1=S_1=2$，所以 $a_n=2n$

(2) $\dfrac{1}{a_n a_{n+1}}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，所以 $H_n=\dfrac{1}{4}\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，所以 $H_n=\dfrac{1}{4}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)=\dfrac{n}{4(n+1)}$.

3. 将 $(1+x)^n\,(n\in\boldsymbol{N}^*)$ 的展开式中 $x^2$ 的系数记为 $a_n$，则 $\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}+\dfrac{1}{a_4}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2023}}=$ ~~$\dfrac{4044}{2023}$~~

解析　$(1+x)^n\,(n>1,n\in\boldsymbol{N}^*)$ 的展开式的通项为：$T_{r+1}=C_n^r x^r$，

令 $r=2$，可得 $a_n=C_n^2=\dfrac{1}{2}n(n-1)$，$\therefore\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{2}{n(n-1)}=\dfrac{2}{n-1}-\dfrac{2}{n}$，$\therefore\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2023}}=\dfrac{2}{1}-\dfrac{2}{2}+\dfrac{2}{2}-\dfrac{2}{3}+\cdots+\dfrac{2}{2022}-\dfrac{2}{2023}=2-\dfrac{2}{2023}=\dfrac{4044}{2023}$

**并项求和**

1. (2024· 黄浦区一模 ·11) 设 $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$ 是首项为 3 且公比为 $3\sqrt{3}$ 的等比数列，则满足不等式 $\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n>18$ 的最小正整数 $n$ 的值为 25.

解析　$a_n=3\times(3\sqrt{3})^{n-1}$，故 $log_3 a_n=\dfrac{3n-1}{2}$，设 $b_n=(-1)^{n+1}log_3 a_n=(-1)^{n+1}\dfrac{3n-1}{2}$

若 $\sum\limits_{i=0}^{n}b_i>18$，则 $n$ 为奇数，故 $\sum\limits_{i=0}^{n}b_i=b_1+(-b_2+b_3)+(-b_4+b_5)+\cdots+(-b_{n-1}+b_n)=1+\dfrac{3(n-1)}{4}>18$，故 $n>\dfrac{71}{3}$，故 $n=25$.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，$S_7=56,a_2+a_8=20$，则 $a_n=$ 2n；等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=a_1$，$b_3$ 是 $a_2,a_8$ 的等比中项，则 $b_n=$ $2^n$ 或 $-(-2)^n$；若数列 $\{c_n\}=a_n cos\dfrac{n\pi}{2}+|b_n|sin\dfrac{n\pi}{2}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项的和 $T_{4n}=$ $4n-\dfrac{2}{5}\cdot(16^n-1)$

解析　$a_2+a_8=20$，即 $2a_5=10$，而 $S_7=56$，即 $a_4=8$，故 $d=2$，$a_1+3d=8$，故 $a_1=2$，因此 $a_n=2n$.

$b_1=2$，$a_2=4,a_8=16$，故 $b_3=8$ 或 $-8$（舍），因此 $q=2$ 或 $-2$，故 $b_n=2^n$ 或 $-(-2)^n$

$c_n=(2n)\cdot cos\dfrac{n\pi}{2}+2^n\cdot sin\dfrac{n\pi}{2}$

因此有 $c_{4n}=(8n),c_{4n-1}=-2^{4n-1},c_{4n-2}=-(8n-4),c_{4n-3}=2^{4n-3}$

设 $C_n=c_{4n}+c_{4n-1}+c_{4n-2}+c_{4n-3}=4-2^{4n-1}+2^{4n-3}=4-\dfrac{3}{8}\cdot16^n$，因此 $T_{4n}=C_1+C_2+\cdots+C_n=4n-6\cdot\dfrac{(16^n-1)}{15}=4n-\dfrac{2}{5}\cdot(16^n-1)$

**分组求和**

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=\begin{cases}6n-5\,(n\text{ 为奇数})\\2^n\,(n\text{ 为偶数})\end{cases}$，求数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项的和 $S_n$.

解析

$$S_n=\begin{cases}\dfrac{(3n-5)\,n}{2}+\dfrac{4}{3}(2^n-1),n=2k\\\dfrac{(3n-2)(n+1)}{2}+\dfrac{4}{3}(2^{n-1}-1),n=2k-1\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{9n^2-15n+2^{n+3}-8}{6},n=2k\\\dfrac{9n^2+3n+2^{n+2}-14}{6},n=2k-1\end{cases}$$

2. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_{n+1}+a_{n+2}=12a_n(n\in\boldsymbol{N}^*),S_5=121$，则 $a_n=$ $3^{n-1}$，若 $b_n=a_n+ln(a_n)$，则数列 $b_n$ 的前 $n$ 项和 $T_n=$ $\dfrac{(3^n-1)+ln3\cdot n(n-1)}{2}$

解析　$a_{n+1}+a_{n+2}=12a_n$ 即 $a_1\cdot q^n+a_1\cdot q^{n+1}=12(a_1\cdot q^{n-1})$，即 $q+q^2=12$，解得 $q=3$ 或 $-4$，因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，所以 $q=3$. 故 $S_n=\dfrac{a_1\cdot(3^n-1)}{2}$，因为 $S_5=121$，所以 $a_1=1$，故 $a_n=3^{n-1}$，$b_n=3^{n-1}+ln3\cdot(n-1)$，因此 $T_n=\dfrac{(3^n-1)+ln3\cdot n(n-1)}{2}$

**递推求通项**

1. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+n+1$，则 $a_n=$ $\dfrac{3^{n+1}-2n-3}{4}$

   解析　设 $a_{n+1}+x\cdot(n+1)+y=3(a_n+x\cdot n+y)$，则 $\begin{cases}3x-x=1\\3y-y-x=1\end{cases}$，解得 $x=\dfrac{1}{2},y=\dfrac{3}{4}$.

   因此令 $b_n=a_n+\dfrac{n}{2}+\dfrac{3}{4}$，则 $b_1=\dfrac{9}{4},b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\dfrac{3}{4}\cdot3^n$，故 $a_n=\dfrac{3}{4}\cdot3^n-\dfrac{n}{2}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{3^{n+1}-2n-3}{4}$

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+1$，则 $a_n=$ $\dfrac{1}{2}(3^n-1)$

   解析　设 $a_{n+1}+x=3(a_n+x)$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$. 因此令 $b_n=a_n+\dfrac{1}{2}$，则 $b_1=\dfrac{3}{2},b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\dfrac{1}{2}\cdot3^n$，故 $a_n=\dfrac{1}{2}(3^n-1)$

3. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+4\cdot3^{n+1}$，则 $a_n=$ $4\cdot3^{n+1}-35\cdot2^{n-1}$

   解析　$a_{n+1}=2a_n+4\cdot3^{n+1}$ 即 $\dfrac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a_n}{3^n}+4$，设 $b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$，则 $b_1=\dfrac{1}{3},b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+4$，设 $c_n=b_n-12$，则 $c_1=-\dfrac{35}{3},c_{n+1}=\dfrac{2}{3}c_n$，因此 $\{c_n\}$ 是等比数列，$c_n=-\dfrac{35}{2}\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，故 $b_n=12-\dfrac{35}{2}\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，$a_n=4\cdot3^{n+1}-35\cdot2^{n-1}$

4. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n^2$，则 $a_n=$ $2^{2^{n-1}-1}$

   解析　$a_{n+1}=2a_n^2$ 即 $log_2(a_{n+1})=2\cdot log_2(a_n)+1$，设 $b_n=log_2(a_n)$，则 $b_1=0,b_{n+1}=2b_n+1$，故设 $c_n=b_n+1$，则 $c_1=1,c_{n+1}=2c_n$，故 $c_n=2^{n-1}$，故 $b_n=2^{n-1}-1$，因此 $a_n=2^{2^{n-1}-1}$.

5. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$，则 $a_n=$ $\dfrac{1}{2\cdot3^{n-1}-1}$

   解析　$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$ 即 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=2+\dfrac{3}{a_n}$，设 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $b_1=1,b_{n+1}=3b_n+2$，设 $c_n=b_n+1$，则 $c_1=2,c_{n+1}=3c_n$，故 $\{c_n\}$ 是等比数列，$c_n=2\cdot3^{n-1}$，故 $b_n=2\cdot3^{n-1}-1,a_n=\dfrac{1}{2\cdot3^{n-1}-1}$.

**等差数列、等比数列前 $n$ 项和的形式**

1. (2024· 静安区二模 ·7) 已知等比数列的前 $n$ 项和为 $S_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n+a$，则 $a$ 的值为_____$-1$_____.

   解析　由等比数列的前 $n$ 项和为 $S_n=A-A\cdot q^n$，故 $\begin{cases}A=a\\-A\cdot q^n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\end{cases}$，故 $\begin{cases}q=\dfrac{1}{2}\\A=-1.\end{cases}$

2. 记 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，设甲：$\{a_n\}$ 为等差数列；乙：$\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，则甲是乙的（ C ）

   (A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

   (C) 充要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

3. (2024· 黄浦区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列，其前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_9a_{10}<0$，且当 $m=m_0$ 与 $n=n_0$ 时，$|S_m-S_n|$（$m,n\in\{x\mid x\leqslant30,x\in\boldsymbol{N}^*\}$）取得最大值，则 $|m_0-n_0|$ 的值为_____21_____.

解析　设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$ . 当 $d>0$ 时, 由于 $a_9a_{10}<0$, 所以 $a_9<0<a_{10}$ , 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 故 $S_n$ 在区间 $[1,30]$ 上, $S_9$ 为最小值, $S_{30}$ 为最大值, 若 $|S_m-S_n|$ 取得最大值, 则 $m=30,n=9$ , 故 $|m_0-n_0|=|30-9|=21$ ; 当 $d<0$ 时, $a_9>0>a_{10}$ , 数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, $S_n$ 在 $n\in[1,30]$ , $S_9$ 为最大值, $S_{30}$ 为最小值, 若 $|S_m-S_n|$ 取得最大值, 则 $m=9,n=30$, 故 $|m_0-n_0|=|9-30|=21$ , 综上, $|m_0-n_0|=21$ .

4. (2026· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, $S_n$ 为其前 $n$ 项和, 存在正整数 $k$ 满足 $S_k=0$ , 有两个命题:

命题①: 设数列公差 $d$ , 则 $d\cdot S_1<0$ .

命题②: $i,j$ 均是小于 $k$ 的正整数, 则 $S_i\cdot S_j=S_{k-i}S_{k-j}$ .

以上判断正确的是 ·····( D )

(A) ① ② 均是真命题　　(B) ① 是真命题, ② 是假命题

(C) ① ② 均是假命题　　(D) ① 是假命题, ② 是真命题

解析

① 若 $k=1$, 则 $d$ 的正负判断不了.

② 根据 $S_n$ 是过原点的二次可知 $S_i=S_{k-i}$, $S_j=S_{k-j}$

5. (2023· 上海春季卷 ·16) 数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, $S_n$ 为其前 $n$ 项和, 对任意 $k>2022$ 都有 $|S_k|>|S_{k+1}|$ , 则下列说法可能正确的是 ·····( C )

(A) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等差数到, $a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等比数列

(B) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等比数列, $a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等差数列

(C) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$ 为等比数列

(D) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$ 为等差数列

解析　等差数列前 $n$ 项和 $S_n=kn^2+bn$ , 当 $n$ 无穷大时, $|S_n|$ 也无穷大, 当 $n$ 足够大时, $|S_n|$ 一定单调递增, 不可能满足 $|S_k|>|S_{k+1}|$ , 所以选项 $A,B,D$ 都错误, 所以选 C.

6. (2024· 松江区二模 ·16) 设 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和, 有以下两个命题: ① 若 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列且 $k\in\boldsymbol{N},k\geqslant 2$ , 则 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_{2k-1}=0$ 是 $a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_k=0$ 的必要非充分条件; ② 若 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $k\in\boldsymbol{N},k\geqslant 2$ , 则 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_k=0$ 的充要条件是 $a_k+a_{k+1}=0$. 则下列判断中正确的是 ·····( C )

(A) ① 是真命题, ② 是假命题　　(B) ① 是假命题, ② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

解析　对于 ①: 必要性: 若 $a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_k=0$ , 不妨设 $a_i=0\,(1\leqslant i\leqslant k)$ , 则 $S_{2i-1}=(2i-1)\,a_i=0$ , 即必要性成立; 充分性: 举反例: 当 $a_n=2n-3$ 时, 则 $S_2=0$ , 故 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_{2k-1}=0$ , 但是 $a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_k\neq 0$ , 即充分性不成立; 综上所述, ① 为真命题;

对于 ②: $a_k+a_{k+1}=0\Longleftrightarrow q=-1\Longleftrightarrow S_{2m}=0$

7. (2025· 徐汇区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ , 设 $t_n=\dfrac{S_n}{n}$ ( $n$ 为正整数). 若存在常数 $c$ , 使得任意两两不相等的正整数 $i,j,k$ , 都有 $(i-j)\,t_k+(j-k)\,t_i+(k-i)\,t_j=c$ , 则称数列 $\{a_n\}$ 为"轮换均值数列". 现有下列两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是"轮换均值数列", ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是"轮换均值数列". 则下列说法正确的是 ·····( A )

(A) ① 是真命题，② 是假命题　　(B) ① 是假命题，② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

解析　对于等差数列 $\{a_n\}$ 可设 $t_n=pn+q$，显然满足要求.

对于公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 可设 $t_n=\dfrac{A}{n}(1-q^n)$，显然不满足要求.

8. (2024· 长宁区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若存在非零常数 $c$，使得对任意正整数 $n$，都有 $2\sqrt{S_n}=a_n+c$，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$. 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$；② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$. 下列判断正确的是 ·····( B )

(A) ① ② 均是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 均是假命题

解析　根据等差数列前 $n$ 项和的形式可知 $S_n=k\cdot n^2$ 可以满足要求，具体计算可知对 $a_n=2n-1$，知 $\{a_n\}$ 是等差数列，而 $S_n=\dfrac{1}{2}n\cdot(1+2n-1)=n^2$，令 $c=1$ 就有 $2\sqrt{S_n}=2n=2n-1+1=a_n+c$，所以 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$，这表明存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$

根据等比数列前 $n$ 项和的形式可知 $q=-1$ 可以满足要求，故根据前两项有 $\begin{cases}2\sqrt{a_1}=a_1+c\\0=-a_1+c\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a_1=1\\c=1\end{cases}$，经检验 $a_n=(-1)^{n-1}$ 满足要求，所以 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$，这表明存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $p$. 综上，① 真、② 假. 故选: B.

9. (2024· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，且关于正整数 $n$ 的不等式 $(S_n-2022)(S_{n+1}-2022)<0$ 与不等式 $(S_n-2023)(S_{n+1}-2023)<0$ 的解集均为 $M$.

命题 $\alpha$：集合 $M$ 中元素的个数一定是偶数个;

命题 $\beta$：若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，且 $n_0\in M$，则 $a_{n_0+1}>1$.

下列说法中正确的是 ·····( B )

(A) 命题 $\alpha$ 是真命题，命题 $\beta$ 是假命题　　(B) 命题 $\alpha$ 是假命题，命题 $\beta$ 是真命题

(C) 命题 $\alpha$、命题 $\beta$ 都是假命题　　(D) 命题 $\alpha$、命题 $\beta$ 都是真命题

解析　命题 $\alpha$：$a_n=4, S_n=4n, S_{n+1}=4n+4$，

$\begin{cases}(S_n-2022)(S_{n+1}-2022)<0\Longrightarrow(4n-2022)(4n-2018)<0\\(S_n-2023)(S_{n+1}-2023)<0\Longrightarrow(4n-2023)(4n-2019)<0\end{cases}$，$n\in\boldsymbol{N}\Longrightarrow n=505$，解集均为 $M=\{505\}$，唯一，故命题 $\alpha$ 为假命题;

注: 根据等差数列前 $n$ 项和的形式易知，一次和二次的形式均可以举出反例，上面是一次的反例，二次的情况下对称轴位置顶点纵坐标大于 2023，两个第二大的纵坐标小于 2022 即可.

命题 $\beta$：若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，则有 $\begin{cases}S_{n_0}<2022\\S_{n_0+1}>2023\end{cases}\Longrightarrow a_{n_0+1}=S_{n_0+1}-S_{n_0}>1$，命题 $\beta$ 是真命题; 综上所述: 命题 $\alpha$ 是假命题, 命题 $\beta$ 是真命题.

**通项公式与数列的单调性**

1. (2025· 嘉定区一模 ·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=-n+c$，其中 $c$ 为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_6>S_5$ 且 $S_6>S_7$，则 $c$ 的取值范围为 $(6,7)$.

解析　$S_6>S_5\Longleftrightarrow a_6>0$，$S_6>S_7\Longleftrightarrow a_7<0$，$\begin{cases}c-6>0\\c-7<0\end{cases}$，故 $c\in(6,7)$.

2. (2025· 上海秋季卷 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$、$\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=10n-9, b_n=2^n, c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda\in[0,1]$，$a_n$、$b_n$、$c_n$ 的值均能构成三角形，则满足条件的正整数 $n$ 有 ·····( B )

(A) 4 个　　(B) 3 个　　(C) 1 个　　(D) 无数个

解析　由题意可知 $min\{a_n,b_n\}\times 2>max\{a_n,b_n\}$，易知 $\{b_n\}$ 增长快于 $\{a_n\}$，故枚举前几项即可.

3. (2025· 普陀区一模 ·15) 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$k$、$m$、$n$ 都是正整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21\,(1\leqslant n\leqslant m),\\ a^{n-3}\,(n>m),\end{cases}$ 记数列 $\{a_n\}$ 中前 $k$ 项的最小值为 $h_k$，由所有 $h_k$ 的值所组成的集合记为 $A$. 若集合 $A$ 中仅有四个元素, 则下列说法中错误的是 ·····( C )

(A) 当 $m=3$ 时, $a$ 的取值范围是 $(1,6)$　　(B) 不存在 $a$ 和 $m$ 的值, 使得 $a_4\notin A$

(C) 当 $m=4$ 时，$a$ 的取值范围是 $(3,6)$　　(D) 存在 $a$ 和 $m$ 的值，使得 $a_5\in A$

解析　对于 $A$ 选项, 若 $0<a<1$，则因为 $a<6, a_3=3a+3>a=a_4, 0<a<1$，所以 $\{a_n\}$ 单调递减, $h_k=a_k$，集合 $A$ 中有无穷多个元素, 矛盾, 故 $a>1$，若 $1<a<6$，则 $a-6<0$，所以 $a_1>a_2>a_3$，又 $a_3=3a+3>a=a_4$，所以 $h_k=a_k(k=1,2,3,4)$，而 $a>1$，所以 $a_n<a_{n+1}$ 对 $n\geqslant 4$ 恒成立, 所以 $h_k=a_4\,(k\geqslant 4)$，故集合 $A$ 共有 4 个元素, 满足; 若 $a=6$，则 $a_1=a_2=a_3=21>a_4$，且 $a_n<a_{n+1}$ 对 $n\geqslant 4$ 恒成立, 所以集合 $A=\{21,6\}$，矛盾; 若 $a>6$，则 $a_1<a_2<a_3$，且 $a_n<a_{n+1}$ 对 $n\geqslant 4$ 恒成立, 集合 $A$ 中最多只有两个元素, 矛盾; 因此 $a$ 的取值范围是 $(1,6)$, $A$ 选项正确;

对于 $C$ 选项, 若 $0<a<1$，则 $\{a_n\}(1\leqslant n\leqslant 4)$ 单调递减, $h_k=a_k\,(k=1,2,3,4)$，考虑到 $a_n>0, n>4$，故要使集合 $A$ 中仅有 4 个元素, 则 $4a-3\leqslant 0$，即 $0<a\leqslant\dfrac{3}{4}$ 也满足要求, 所以 $C$ 选项必定错误;

对于 $B,D$ 选项, 当 $a\geqslant 6$ 时, $h_k=a_1(1\leqslant k\leqslant m)$，当 $k>m$ 时, $h_k=\min\{a_1,a_{m+1}\}$，集合 $A$ 最多只有两个元素, 矛盾; 若 $1<a<6$，则 $h_k=a_k\,(1\leqslant k\leqslant m)$，所以 $m\leqslant 4$，若 $m=4$，则当 $a_5=a^2\geqslant 4a-3=a_4$ 即 $a\geqslant 3$ 时, 集合 $A$ 有 4 个元素, 此时 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，且 $a=3$ 时 $a_5=a_4\in A$，所以 D 选项正确; 若 $m=3$，由 $A$ 选项分析知 $a_4\in A, a_5\notin A$，若 $m=1$ 或 2, 则集合 $A$ 不可能有 4 个元素, 矛盾; 若 $0<a<1$，则 $h_k=a_k\,(1\leqslant k\leqslant m)$，所以 $m\leqslant 4$，若 $m=4$，则同 $C$ 选项分析知 $0<a\leqslant\dfrac{3}{4}$，此时 $a_4\in A$，若 $m\leqslant 3$，则 $h_k=a_k\,(k>3)$，集合 $A$ 中有无穷多个元素, 矛盾; 综上可知, 无论 $m$ 和 $a$ 取何值，只要集合 $A$ 中仅有 4 个元素时，都有 $a_4\in A$，B 正确. 故选: C.

**递推公式与数列的单调性**

1. (2025· 闵行区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 $\lambda$ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\boldsymbol{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\boldsymbol{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 ·····( A )

(A) ① 真命题，② 假命题　　(B) ① 假命题，② 真命题

(C) ① ② 均为真命题　　(D) ① ② 均为假命题

解析

① 当 $\lambda>0$ 时，易知 $a_n>0, n>1$，而 $y=|x+1|+\lambda|x-1|$ 没有不动点，根据图象可知严增.

② 当 $\lambda=-1$ 时，根据 $y=|x+1|-|x-1|$ 的图像结合不动点分类讨论可知命题为假.

2. (2025· 嘉定区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n(1-a_n)(n=1,2,3,\cdots)$，$a_1\in(0,1)$，给出以下四个结论:

① 当 $r=2$ 时，只存在有限个 $a_1$，使得对任意正整数 $n$，都有 $a_{n+1}>a_n$；

② 当 $r=2$ 时，存在 $a_1$ 和正整数 $P$，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}-a_n<\dfrac{1}{2025}$；

③ 当 $r=3$ 时，存在 $a_1$ 和正整数 $P$，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}=a_n$；

④ 当 $r=-3$ 时, 不存在 $a_1$，使得对任意正整数 $n$，且 $n\geqslant 3$，都有 $a_n>0$.

其中正确结论是 ·····( B )

(A) ① ②　　(B) ② ③　　(C) ③ ④　　(D) ② ④

解析　数形结合，结合不动点判断即可.

3. (2025· 黄浦区一模 ·16) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $I$ 上有导函数 $y=f'(x)$，且 $f'(x)<0$ 在区间 $I$ 上恒成立, 对任意的 $x\in I$，有 $f(x)\in I$. 对于各项均不相同的数列 $\{a_n\},a_1\in I,a_{n+1}=f(a_n)$，下列结论正确的是 ·····( C )

(A) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

(B) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

(C) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列, 另一个是严格减数列

(D) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列

解析　依题意, 因 $f'(x)<0$ 在区间 $I$ 上恒成立, 则函数 $y=f(x)$ 在 $I$ 上严格减, $a_{2n+2}-a_{2n}=f(a_{2n+1})-f(a_{2n-1})$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，因数列 $\{a_n\}$ 的各项均不相同, 且 $a_1\in I$

① 若 $a_{2n+1}>a_{2n-1}$，则 $f(a_{2n+1})<f(a_{2n-1})\Longrightarrow a_{2n+2}<a_{2n}\Longrightarrow f(a_{2n+2})>f(a_{2n})\Longrightarrow a_{2n+3}>a_{2n+1}$，因此此时数列 $\{a_{2n-1}\}$ 严格增, 数列 $\{a_{2n}\}$ 严格减

② 若 $a_{2n+1}<a_{2n-1}$，则 $f(a_{2n+1})>f(a_{2n-1})\Longrightarrow a_{2n+2}>a_{2n}\Longrightarrow f(a_{2n+2})<f(a_{2n})\Longrightarrow a_{2n+3}<a_{2n+1}$，因此此时数列 $\{a_{2n-1}\}$ 严格减, 数列 $\{a_{2n}\}$ 严格增

综上所述, 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列, 另一个是严格减数列.

注: 本题不是具体函数，不适合数形结合.

**数列**

1. 已知 $a=243, b=3$，$c$ 是 $a, b$ 的等比中项

   (1) 若 $d, e$ 分别是 $a, c$ 和 $c, b$ 的等差中项，则 $a+b+c+d+e=$ 423 或 315

   (2) 若 $d, e$ 分别是 $a, c$ 和 $c, b$ 的等比中项，则 $a+b+c+d+e=$ 363 或 345 或 201 或 183

   解析　首先可以得到 $c=-27$ 或 27.

   (1) $a+b+c+d+e=a+b+c+\dfrac{a+c}{2}+\dfrac{b+c}{2}=\dfrac{3(a+b)}{2}+2c=423$ 或 315

   (2) 此时必有 $c=27$,

      1. $d=81, e=9$，$a+b+c+d+e=363$
      2. $d=81, e=-9$，$a+b+c+d+e=345$
      3. $d=-81, e=9$，$a+b+c+d+e=201$
      4. $d=-81, e=-9$，$a+b+c+d+e=183$

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别为 $S_n$ 和 $T_n$，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{5n+63}{n+3}$，则使得 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 $n$ 的个数为 ……（ B ）

   (A) 6　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

   解析　由于 $S_{2n-1}=\dfrac{(a_1+a_{2n-1})(2n-1)}{2}=\dfrac{2a_n(2n-1)}{2}=(2n-1)a_n$

   所以 $\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}=\dfrac{5(2n-1)+63}{2n-1+3}=\dfrac{5n+29}{n+1}=5+\dfrac{24}{n+1}$

   要使 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 为整数, 则 $n+1$ 为 24 的因数, 由于 $n+1\geqslant 2$，故 $n+1$ 可以为 2,3,4,6,8,12,24, 故满足条件的正整数 $n$ 的个数为 7 个

3. (2024· 黄浦区一模 ·17) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列，其第 3、4、5 项的乘积为 1000，并且这三项分别乘以 4、3、2 后，所得的三个数依次成等差数列.

   (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

   (2) 若对任意的正整数 $n$，数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=3(1-2^n)$，向量 $(a_n, b_n)$ 的模为 $t_n$，求数列 $\{t_n\}$ 的前 $n$ 项和.

   解析

   (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q$，由 $a_3a_4a_5=1000$，可得 $a_4^3=1000$，即 $a_4=10$．又由 $4a_3, 3a_4, 2a_5$ 成等差数列, 可得 $4a_3+2a_5=6a_4$，即 $\dfrac{40}{q}+20q=60$，解得 $q=1$ 或 2, 又 $\{a_n\}$ 是严格增数列, 所以 $q=2$，故 $a_n=a_4q^{n-4}=10\cdot 2^{n-4}=5\cdot 2^{n-3}$

   (2) 由 $S_n=3(1-2^n)$，可得当 $n\geqslant 2$ 时，$b_n=S_n-S_{n-1}=3(2^{n-1}-2^n)=-3\cdot 2^{n-1}$，又 $b_1=S_1=-3=-3\cdot 2^{1-1}$，所以对一切正整数 $n$，都有 $b_n=-3\cdot 2^{n-1}$，所以 $t_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}=\sqrt{(5\cdot 2^{n-3})^2+(-3\cdot 2^{n-1})^2}=13\cdot 2^{n-3}$，所以 $\{t_n\}$ 的前 $n$ 和为 $\dfrac{13}{4}(1+2+\cdots+2^{n-1})=\dfrac{13}{4}\cdot\dfrac{1-2^n}{1-2}=\dfrac{13}{4}(2^n-1)$.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 1，前 8 项和为 4，则 $a_{17}+a_{18}+a_{19}+a_{20}=$ 9

   解析　$a_1+a_2+a_3+a_4=1$; $a_5+a_6+a_7+a_8=3$; $a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}=5$; $a_{13}+a_{14}+a_{15}+a_{16}=7$; $a_{17}+a_{18}+a_{19}+a_{20}=9$

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_{23}>0, S_{24}<0$，则下列结论正确的是 ……（ D ）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列　　(B) $a_{13}>0$

(C) 当 $S_n$ 取得最大值时，$n=13$　　(D) $|a_{13}|>|a_{12}|$

6. 若 $f(x)+f(1-x)=2, a_n=f(0)+f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\ldots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)+f(1)(n\in N^*)$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=n+1$.

7. 已知 $S_n=2^n+1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1=S_1=3$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=(2^n+1)-(2^{n-1}+1)=2^{n-1}$，故 $a_n=\begin{cases}3, & n=1\\ 2^{n-1}, & n\geqslant 2\end{cases}$

8. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+\frac{a_2}{2}+\frac{a_3}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n}=3^n-2$，则 $a_n=\begin{cases}2n\cdot 3^{n-1}, & n\geqslant 2\\ 1, & n=1\end{cases}$

解析　设 $b_n=\frac{a_n}{n}$，首先计算可知 $a_1=1, b_1=1$.　设 $b_n$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，则 $\begin{cases}S_n=3^n-2\\ S_{n-1}=3^{n-1}-2\end{cases}\Rightarrow b_n=\begin{cases}2\cdot 3^{n-1}, & n\geqslant 2\\ 1, & n=1\end{cases}$，故 $a_n=\begin{cases}2n\cdot 3^{n-1}, & n\geqslant 2\\ 1, & n=1\end{cases}$

9. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1}(n\geqslant 2), a_1=2$，则满足 $a_n<930$ 的最大正整数 $n=$ 29

解析　根据递推关系可知 $a_n\neq 0$，故 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}$，故累乘得到 $a_n=n(n+1)(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=n(n+1)$. 故 $a_{30}=930$，因此 $n=29$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3, a_{n+1}=a_n+8n+4$，则 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{2025}}=\frac{2025}{4051}$

解析　根据 $a_{n+1}-a_n=8n+4$，累加可得 $a_n=a_1+(12+8n-4)\times\frac{n-1}{2}=4n^2-1(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=4n^2-1$，故 $\frac{1}{a_n}=\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，故 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{2025}}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{4051}\right)=\frac{2025}{4051}$

11. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+2n^2+n+1$，则 $a_n=\frac{7\cdot 3^n-4n^2-6n-7}{4}$

解析　设 $a_{n+1}+x\cdot(n+1)^2+y\cdot(n+1)+z=3(a_n+x\cdot n^2+y\cdot n+z)$，则 $\begin{cases}3x-x=2\\ 3y-y-2x=1\\ 3z-z-y-x=1\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}x=1\\ y=\frac{3}{2}\\ z=\frac{7}{4}\end{cases}$. 因此令 $b_n=a_n+n^2+\frac{3n}{2}+\frac{7}{4}$，则 $b_1=\frac{21}{4}, b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\frac{7}{4}\cdot 3^n$，故 $a_n=\frac{7}{4}\cdot 3^n-n^2-\frac{3n}{2}-\frac{7}{4}=\frac{7\cdot 3^n-4n^2-6n-7}{4}$

12. 已知数列 $\{a_n\}, a_1=1, a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+1$，则 $a_n=3-3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

13. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_{n+1}=2a_n+3^{n+1}$，则 $a_n=3^{n+1}-7\cdot 2^{n-1}$

14. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_n=\sqrt{a_{n-1}}$，则 $a_n=2^{\frac{1}{2^{n-1}}}$

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\dfrac{a_n}{3a_n+1}$，则 $a_n=$ ~~$\dfrac{1}{3n-2}$~~ $\dfrac{1}{3n-2}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac{3}{2}, a_{n+1}=\dfrac{3a_n}{a_n+3}$，若 $c_n=\dfrac{3^n}{a_n}$，则 $c_1+c_2+\cdots+c_n=$ $\dfrac{(2n+1)\cdot 3^n-1}{4}$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3, a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ ·····( A )

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析　$y=x$ 与 $y=\sqrt{x+2}$ 相交于 $(2,2)$，当 $x>2$ 时 $y=x$ 在 $y=\sqrt{x+2}$ 上方. 因为 $a_1=3$，所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列，趋于 2.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 各项都是正数，且 $a_{n+1}^2-a_n=d$（$d$ 为常数，$n\in \boldsymbol{N}^*$），给出下列四个结论：

① $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$ 有最小值.

② 若 $\{a_n\}$ 为严格增数列，则 $d>0$

③ 若 $\{a_n\}$ 为周期数列，则最小正周期可能为 2.

④ 若 $\{a_n\}$ 为常数列，则 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$

其中正确的结论是 ① ② ④

解析

① $\{a_n\}$ 各项均为正数，故必有 $\{S_n\}$ 严格增，故其最小值为 $S_1=a_1$.

② $a_{n+1}^2-a_n=d$，因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数，所以 $a_{n+1}=\sqrt{a_n+d}$，故 $\{a_n\}$ 为严格增数列的必要条件是 $y=\sqrt{x+d}$ 有部分图像在 $y=x$ 上方，即 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$，故可举出反例：$d=0, a_1=\dfrac{1}{2}$

③ 根据 $y=\sqrt{x+d}$ 与 $y=x$ 的关系可知 $\{a_n\}$ 除常数列之外，不可能是周期数列

④ 只要 $y=\sqrt{x+d}$ 与 $y=x$ 有交点，$\{a_n\}$ 就可常数列.